

Dokumentacja techniczna projektu

Dekoder Morse'a

Weronika Nakoneczna

Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

Fizyka Techniczna sem. 6 Podstawy Systemów Mikroprocesorowych
laboratorium grupa 3

1 Opis ogólnych założeń projektu i instrukcja obsługi

Kod Morse'a to sposób reprezentacji znaków za pomocą krótkich (kropek) i długich (kresek) sygnałów dźwiękowych lub świetlnych. Konkretnym znakom przypisane są kilkuelementowe grupy kropek i kresek [1]. Głównym celem projektu było zaprogramowanie układu dekodującego sygnał Morse'a.

Sygnał podawany jest przez użytkownika poprzez długie i krótkie naciśnięcia przycisku. Zdekodowany sygnał wyświetlany jest na wyświetlaczu LCD. Krótkie naciśnięcie powinno trwać krócej niż 300ms, długie powyżej 300ms. Odstęp między kolejnymi zakodowanymi literami powinien być dłuższy niż 1s. Dodatkowo, poprzez komunikację przez terminal graficzny (np. CuteCom) użytkownik może wpisać słowo, które zostanie zakodowane, a następnie wyświetlone na wyświetlaczu LCD i w terminalu w postaci kropek i kresek. Zakodowane słowo zostanie również wyemitowane jako faktyczny sygnał Morse'a przez brzęczyk i/lub diodę LED. Zakodowane mogą zostać pojedyncze litery jak i całe słowo. Kodowanie i dekodowanie ogranicza się do liter, nie uwzględnia cyfr i znaków specjalnych.

2 Opis techniczny projektu

Dekoder został zbudowany na zestawie uruchomieniowym EvB 5.1 opartym na mikroprocesorze ATMe-ga32 firmy Atmel. Kod programu napisany w języku C został umieszczony na GitHubie [2], bazując na bibliotekach `lcd.h` oraz `USART.h` napisanych w trakcie zajęć PSM. Schemat układu przedstawiono na rysunku 1.

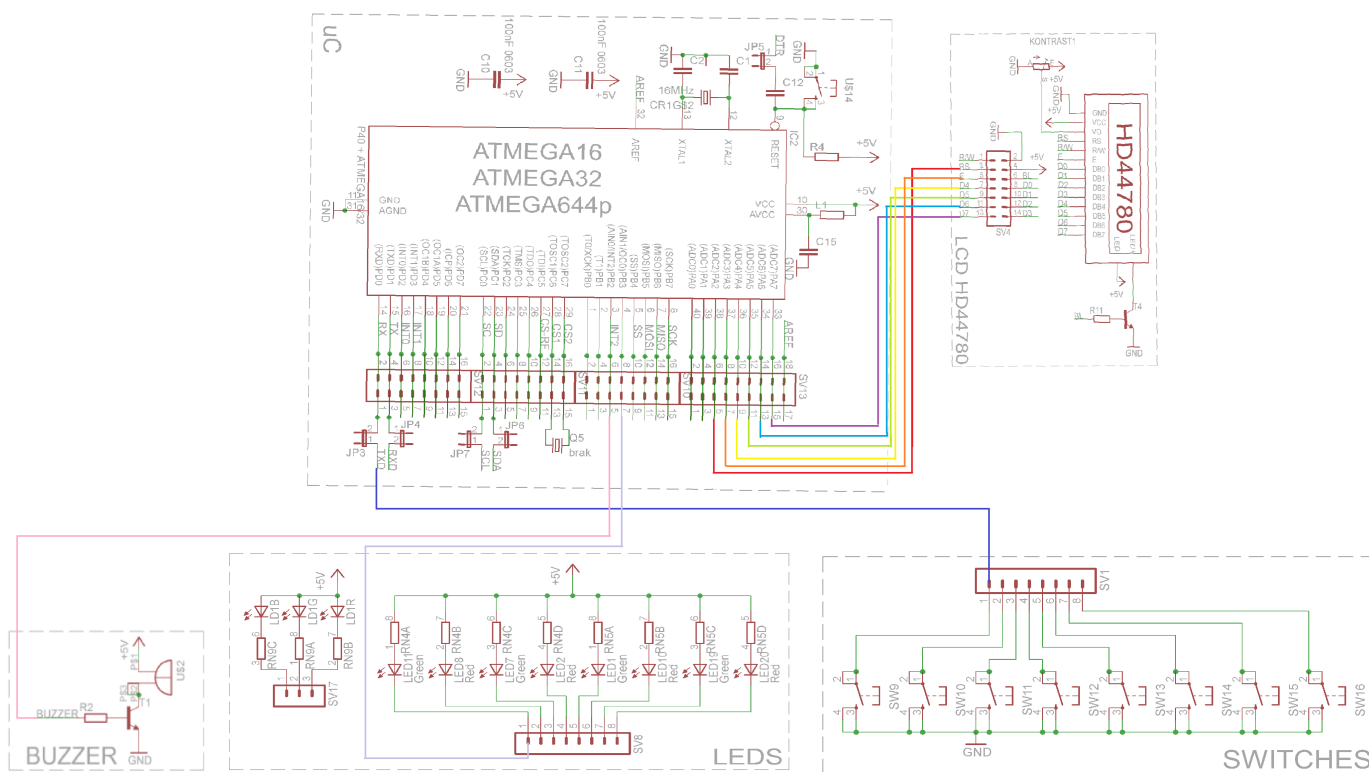
2.1 Część 1. Kodowanie

Podanie sygnału, tj. słowa, do zakodowania odbywa się poprzez komunikację komputera PC (np. w terminalu CuteCom) z magistralą szeregową RS232. Znaki kodowane są za pomocą funkcji `code` z biblioteki `morse.h`, która zwraca ciąg kropek i kresek odpowiadający danej literze. Następnie kropki i kreski mogą zostać przekonwertowane na sygnał świetlny lub dźwiękowy (w zależności od podłączenia portu B do

diody LED lub brzęczyka) za pomocą funkcji `signal2LED` z biblioteki `morse.h`. Funkcja ta wysyła 0 lub 1 na port B, zapalając diodę lub włączając brzęczyk na krótszy lub dłuższy czas.

2.2 Część 2. Dekodowanie

Sygnał do odkodowania odczytywany jest na podstawie czasu naciskania przycisku $T_{naciśnięcia}$, czasu pauzy między wciśnięciami T_{pauzy} oraz informacji czy przycisk teraz jest naciśnięty i czy wcześniej był naciśnięty oznaczany jako flaga $wczesniej_wcisniety$. Inkrementacja czasu co 1ms odbywa się w przerwaniu wewnętrznym dla licznika 1 przy porównaniu (Timer1 Compare Match A). W przerwaniu w zależności od aktualnego stanu przycisku i poprzedniego stanu przycisku oraz czasów pauzy i naciśnięcia, sygnał jest zapisywany jako kropki i kreski do tablicy lub jest dekodowany i wyświetlany na wyświetlaczu LCD. Ciągi kropek i kresek są dekodowane za pomocą funkcji *decode* z biblioteki `morse.h`



Rysunek 1: Schemat układu dekodera sygnału Morse'a

Źródła

- [1] Wikipedia, Kod Morse’a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_Morse%E2%80%99a 27.05.2026.
- [2] Kod programu
https://github.com/weronika-coder/projekt_dekoder_morsa.git 27.05.2026.